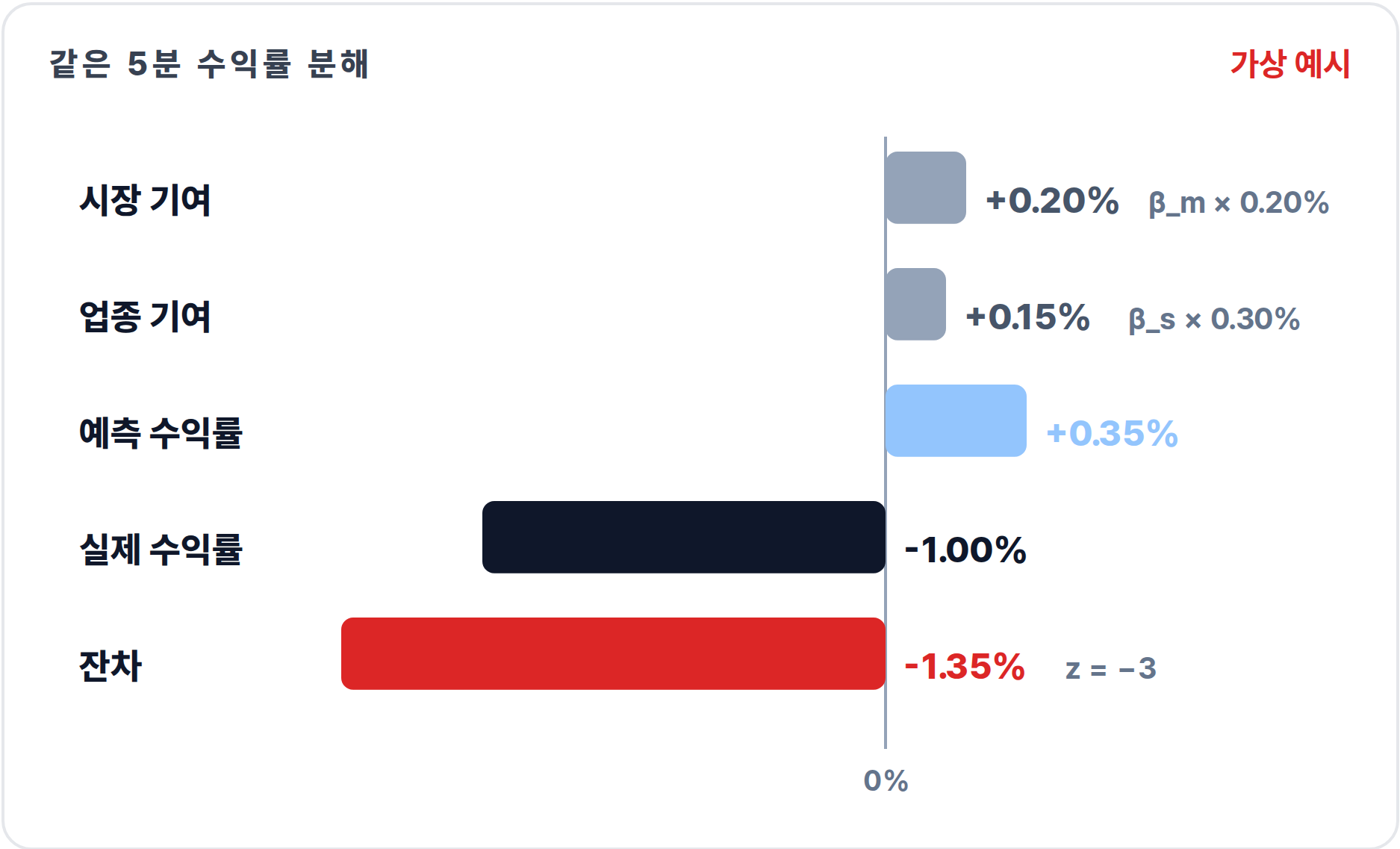


시장·업종 조정 잔차 반전

시장과 업종이 설명하지 못한 하락 — 잔차 — 이 비정상적으로 클 때,
그 상대 이탈이 줄어드는지를 3-30분 거래합니다.



01 D1은 무엇인가

종목이 1% 빠졌어도 시장 전체가 1% 빠졌다면 이상할 것이 없습니다. D1은 시장·업종 움직임을 걷어낸 뒤 남은 **그 종목만의 이탈**을 봅니다.

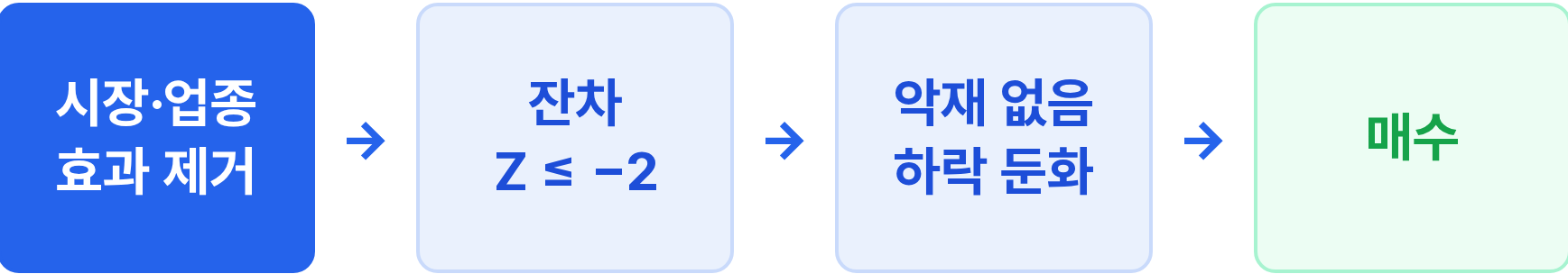
예시

같은 5분 동안 시장은 +0.20%, 시장을 뺀 업종 요인은 +0.30% 올랐다. 베타로 예측한 종목 수익률은 +0.35%인데 실제로는 -1.00%. 설명되지 않은 -1.35%, Z 점수 -3이다.

단순 하락 매수



D1 신호



Z 점수는 '멀다'는 뜻일 뿐 회복 확률·폭·시간을 알려 주지 않는다

기본 개념 공동 요인을 걷어낸 나머지

종목 수익률을 시장과 시장을 뺀 업종 요인으로 설명하고, 남은 잔차를 신호로 씁니다. 베타는 신호 이전 자료로 추정해 정한 일정에 따라 갱신합니다.

$$r_{A,t} = \alpha + \beta_m r_{m,t} + \beta_s r_{s,t}^\perp + \epsilon_t$$

$r_s^\perp$: 업종 수익률을 시장에 회귀해 남긴 직교화 업종 요인

손계산 · $\beta_m = 1.0$, $\beta_s = 0.5$, $\alpha = 0$

$$\hat{r}_A = 1.0(0.20\%) + 0.5(0.30\%) = 0.35\%$$

$$\epsilon = -1.00\% - 0.35\% = -1.35\%$$

예측 +0.35%

실제 -1.00%

잔차 -1.35%

오해 주의

OLS 잔차의 표본 평균이 0인 것은 반전의 근거가 아니다. 잔차가 백색잡음이면 다음 구간 기대수익도 0일 수 있다 — 반전은 따로 검증할 가설이다.

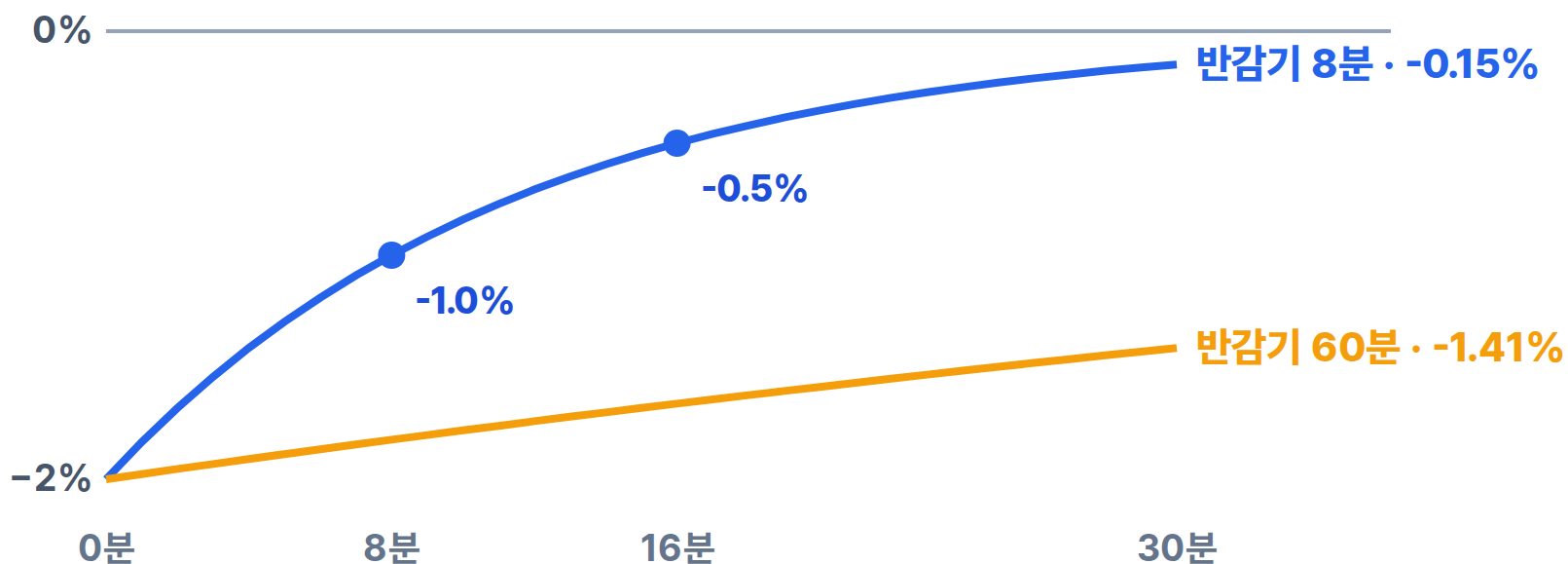
기본 지식 거리와 회귀 속도

D 유형 공통 도구입니다. Z 점수는 거리를, OU 모형의 반감기는 기대 편차가 절반으로 줄어드는 속도를 나타냅니다.

$$dX_t = \kappa(\mu - X_t) dt + \sigma dW_t, \quad h_{1/2} = \frac{\log 2}{\kappa}$$

$$E[X_{t+h} | X_t] = \mu + (X_t - \mu)e^{-\kappa h}$$

편차 -2%의 기대 경로 · $\mu = 0$



반감기 8분

30분 뒤 기대 편차 약 -0.15%. 30분 전략에 맞는 속도.

반감기 60분

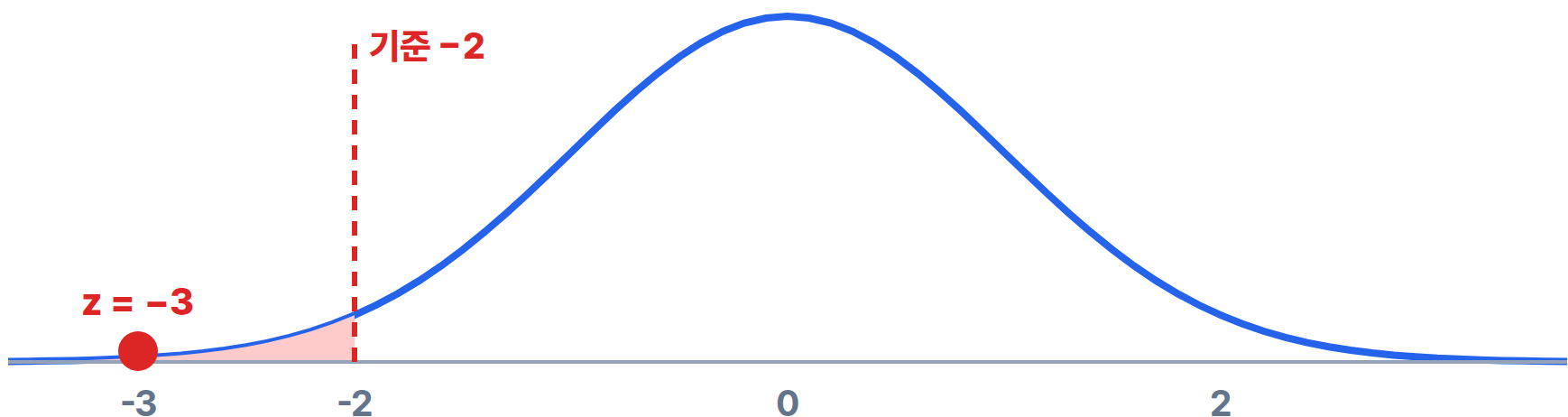
30분 뒤에도 70.7%가 남는다. Z가 커도 시간 안에 못 돌아올 수 있다.

신호 잔차 Z 점수

잔차를 신호 이전 자료로 구한 평균·표준편차로 표준화합니다. 현재 사건이 기준
창에 섞이면 편차가 희석됩니다.

$$z_t = \frac{X_t - \hat{\mu}}{\hat{s}} = \frac{-1.35\% - 0}{0.45\%} = -3$$

과거 잔차 분포 · 평균 0, 표준편차 0.45%



실제로 검증할 가설

$$E \left[r_{A,t \rightarrow t+h} - \hat{\beta}_m r_m - \hat{\beta}_s r_s^\perp \mid z_t \right] > c$$

큰 음수 잔차 뒤 미래 상대수익이 상대거래 비용 c 를 넘는가 — 표본외로

05 진입 네 단계, 청산 세 가지

상대 이탈이 크다는 것만으로는 부족합니다. 헤지 없이 사면 시장·업종 위험이 그대로 남으므로 절대 반등이 비용을 넘어야 합니다.

진입

1

잔차 Z

신호 이전 자료의 베타·평균·표준편차로 $z \leq -2$ (최소 표준편차 조건)

2

악재 필터

그 시점에 알 수 있던 고유 악재·공시가 없음

3

하락 둔화

추가 하락 둔화·매수호가 회복

4

비용 초과

단독 매수: 예상 절대 반등 > 비용 → 제한가 매수

청산

목표·상대수익 회복

가격 손절·시장 급락

30분 만료

롤링 Z가 평균 갱신 때문에 줄어든 것을 성공으로 세지 않는다

잔차가 돌아오지 않을 때

설명되지 않은 하락에는 아직 시장이 모르는 정보가 담겨 있을 수 있습니다. 같은 신호를 쓰는 참여자가 많으면 한꺼번에 무너지기도 합니다.

- 1 정보성 잔차**

고유 뉴스가 반영된 이탈이라 되돌림이 없다.
- 2 롤링 Z 착시**

평균이 따라 내려와 Z만 줄고 가격은 그대로다.
- 3 단독 매수 위험**

헤지 없이 사서 시장 하락을 그대로 맞는다.
- 4 베타 불안정**

사후 자료로 베타를 추정하거나 구간을 바꿔 쓴다.

사례와 근거

단기 반전

Lehmann (1990, QJE) — 한 주의 극단 승자·패자가 다음 주 크게 반전, 유동성 문제로 해석

통계적 차익

Avellaneda·Lee (2010) — PCA·업종 ETF 잔차 반전 전략, 1997-2007 샤프 1.44에서 2003년 이후 0.9로 하락

군집 붕괴

Khandani·Lo — 2007.8.6 주간 퀀트 시장중립 포트폴리오의 급격한 청산으로 유사 전략이 연쇄 손실

D1 한눈에 보기

가설

공동 요인으로 설명되지 않는 큰 하락은 상대적으로 되돌린다

데이터

종목·시장·업종 동일 구간 수익률 · 호가 · 공시
시각

신호

잔차 $z \leq -2$ + 악재 없음 + 하락 둔화

진입

단독 매수는 절대 반등 > 비용일 때

청산

목표·상대 회복 · 손절·시장 급락 · 30분 만료

보유

3-30분

핵심 실패

정보가 담긴 잔차를 잡음으로 오인

검증 포인트

z 구간별 미래 상대수익 · 반감기 적합성

백테스트에 반드시 넣을 것

신호 이전 자료로 베타· σ 추정 · 갱신 일정 고정 · 단독 매수와 헤지 손익 분리 · 롤링 Z 착시
배제 · D4와 중복 확인

참고: Lehmann (1990) · Avellaneda·Lee (2010)

다음: D2 횡보 국면 VWAP 편차 회귀 →